



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG 3
ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ THỐNG KÊ

ThS. Trần Minh Tâm



I. LÝ THUYẾT MẪU

II. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG

III. ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH TỔNG THỂ

IV. ƯỚC LƯỢNG TỈ LỆ CỦA TỔNG THỂ

V. ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI TỔNG THỂ



I. LÝ THUYẾT MẪU



1. Tổng thể và mẫu
2. Mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể
3. Phương pháp chọn mẫu
4. Các tham số đặc trưng của mẫu

1. Tổng thể và mẫu

- ❖ Tổng thể: ký hiệu X là đặc tính cần nghiên cứu. Tập hợp M gồm tất cả những phần tử mang đặc tính X của một vấn đề quan tâm nghiên cứu gọi là tổng thể. Ta gọi N là số phần tử của tổng thể.
- ❖ Ví dụ
 - Số cử tri trong một cuộc bầu cử.
 - Các hộ gia đình ở một địa phương (điều tra thu nhập)
 - Tất cả sinh viên trong một trường đại học (khảo sát kết quả học tập).



1. Tổng thể và mẫu

Thông thường, N rất lớn nên ta không thể lấy hết những phần tử của M để thực hiện thí nghiệm vì những lý do sau:

- N quá lớn.
- Thời gian và kinh phí không cho phép.
- Có thể làm hư hại hết các phần tử của M .



1. Tổng thể và mẫu

Vì vậy người ta thường lấy một số phần tử của M để nghiên cứu, các phần tử này gọi là mẫu lấy từ M . Số phần tử của mẫu gọi là cỡ mẫu, ký hiệu là n .

Ví dụ:

- Thăm dò 2000 cử tri.
- Khảo sát 300 gia đình.
- Cân trọng lượng 500 học sinh 6 tuổi.
- ...



2. Mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể

- ❖ Đặt X_i là giá trị quan sát X trên phần tử thứ i của mẫu. Khi đó ta có một bộ n biến ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$ gọi là mẫu ngẫu nhiên (mẫu lý thuyết) lấy từ M .
- ❖ Tính chất mẫu:
 - Các X_i có cùng phân phối như X .
 - Các X_i độc lập với nhau.
- ❖ Khi đã lấy mẫu cụ thể xong ta có các số liệu $(x_1, \dots, x_n)$ gọi là mẫu thực nghiệm lấy từ X .



I. LÝ THUYẾT MẪU



❖ Trình bày số liệu mẫu thực nghiệm

✚ Bảng thống kê đơn giản

<i>Thứ tự (i)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>...</i>	<i>n-1</i>	<i>n</i>
<i>Giá trị của X</i>	x_1	x_2	x_3	$...$	x_{n-1}	x_n

hoặc: $x_1 \ x_2 \ x_3 \ ... \ x_{n-1} \ x_n$

✚ Ví dụ. Đo chiều cao của 10 sinh viên trong lớp (cm)

Kết quả: 160 155 147 155 168 181 150 163 168 155

<i>Thứ tự</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<i>Chiều cao(cm)</i>	160	155	147	155	168	181	150	163	168	155



I. LÝ THUYẾT MẪU



❖ Trình bày số liệu mẫu thực nghiệm

✚ Bảng tần số

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_{k-1}	x_k
n_i	n_1	n_2	n_3	$\dots$	n_{k-1}	n_k

Với $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

✚ Ví dụ. Khảo sát điểm của 50 bài thi môn toán.

điểm của bài thi	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0
Số bài	14	12	8	6	4	4	2



I. LÝ THUYẾT MẪU



❖ Trình bày số liệu mẫu thực nghiệm

✚ Bảng tần số chia khoảng

X	$(a_1, b_1]$	$(a_2, b_2]$	$\dots$	$(a_k, b_k]$
n_i	n_1	n_2	$\dots$	n_k

Với $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

✚ Ví dụ. Khảo sát thu nhập của 81 nhân viên

Thu nhập(trđ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	10	16	25	18	12



I. LÝ THUYẾT MẪU



3. Phương pháp chọn mẫu

Theo xác suất

(Probability sampling)

- Ngẫu nhiên đơn giản(*simple random sampling*)
- Hệ thống(*systematic sampling*)
- Phân tầng(theo tỷ lệ, không theo tỷ lệ)(*stratified sampling*)
- Theo cụm

Phi xác suất

(Non-probability sampling)

- Thuận tiện(*convenience sampling*)
- Phán đoán(*judgment sampling*)
- Phát triển mầm(*snowball sampling*)
- Định mức/Hạn ngạch(*quota sampling*)



I. LÝ THUYẾT MẪU



4. Các tham số đặc trưng của mẫu

- ❖ Trung bình
- ❖ Phương sai
- ❖ Độ lệch chuẩn
- ❖ Tỷ lệ
- ❖ Trung vị (Med)
- ❖ Mode



I. LÝ THUYẾT MẪU



4. Các tham số đặc trưng của mẫu

Statistics

chi tiêu trung bình một tháng cho việc gọi điện thoại (ngàn đồng)

N	Valid	92
	Missing	0
Mean		246.63
Std. Error of Mean		9.672
Median		240.00
Mode		130 ^a
Std. Deviation		92.775
Variance		8.607E3
Skewness		.289
Std. Error of Skewness		.251
Kurtosis		-1.183
Std. Error of Kurtosis		.498
Range		290
Minimum		120
Maximum		410
Sum		22690
Percentiles	25	150.00
	50	240.00
	75	360.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown



I. LÝ THUYẾT MẪU



4. Các tham số đặc trưng của mẫu

❖ Trung bình

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

❖ Phương sai

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

❖ Độ lệch chuẩn

$$S = \sqrt{s^2}$$

❖ Tỷ lệ

$$f = \frac{m}{n}$$



I. LÝ THUYẾT MẪU



4. Các tham số đặc trưng của mẫu

❖ Ví dụ: Khảo sát chiều cao của 10 người (cm):

160, 165, 155, 162, 167, 146, 158, 170, 163, 154

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{10} (160 + 165 + 155 + \\ + 162 + 167 + 146 + 158 + 170 + 163 + 154) = 160$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{9} [(160 - 160)^2 + (165 - 160)^2 + (155 - 160)^2 + \\ + (162 - 160)^2 + (167 - 160)^2 + (146 - 160)^2 + (158 - 160)^2 + \\ + (170 - 160)^2 + (163 - 160)^2 + (154 - 160)^2] = 49,778$$



$$= \sqrt{s^2} = \sqrt{49,778} = 7,055$$

I. LÝ THUYẾT MẪU



4. Các tham số đặc trưng của mẫu

❖ Ví dụ: Khảo sát điểm của 50 bài thi môn toán:

Điểm của bài thi	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
Số bài	14	12	8	6	4	4	2

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{50} (14 \times 4,0 + 12 \times 4,5 + 8 \times 5,0 + 6 \times 5,5 + 4 \times 6,0 + 4 \times 6,5 + 2 \times 7,0) = 4,940$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{49} [14 \times (4 - 4,94)^2 + 12 \times (4,5 - 4,94)^2 + 8 \times (5,0 - 4,94)^2 + 6 \times (5,5 - 4,94)^2 + 4 \times (6,0 - 4,94)^2 + 4 \times (6,5 - 4,94)^2 + 2 \times (7,0 - 4,94)^2] = 0,802$$



$$S = \sqrt{s^2} = \sqrt{0,802} = 0,896$$

I. LÝ THUYẾT MẪU



4. Các tham số đặc trưng của mẫu

❖ Ví dụ: Khảo sát về thu nhập của 81 nhân viên:

Thu nhập(trđ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	10	16	25	18	12

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{81} (10 \times 4,0 + 16 \times 4,4 + 25 \times 4,8 + \\ + 18 \times 5,2 + 12 \times 5,6) = 4,830$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{80} [10 \times (4,0 - 4,83)^2 + 16 \times (4,4 - 4,83)^2 + \\ + 25 \times (4,8 - 4,83)^2 + 18 \times (5,2 - 4,83)^2 + 12 \times (5,6 - 4,83)^2] = 0,243$$



$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0,243} = 0,493$$

Tác vụ	Dòng CASIO MS	Dòng CASIO ES								
Bật chế độ nhập tần số	Không cần	Shift Mode ↓ 4 1								
Khởi động gói Thống kê	Mode...(tìm)...SD	Mode...(tìm)...STAT 1-Var								
Nhập số liệu	x_1 Shift , n_1 M+ $\vdots$ x_k Shift , n_k M+ $n_i = 1$ thì chỉ cần nhấn x_i M+	<table><tr><th>X</th><th>FREQ</th></tr><tr><td>$x_1 =$</td><td>$n_1 =$</td></tr><tr><td>$\vdots$</td><td>$\vdots$</td></tr><tr><td>$x_k =$</td><td>$n_k =$</td></tr></table>	X	FREQ	$x_1 =$	$n_1 =$	$\vdots$	$\vdots$	$x_k =$	$n_k =$
X	FREQ									
$x_1 =$	$n_1 =$									
$\vdots$	$\vdots$									
$x_k =$	$n_k =$									
Xóa màn hình hiển thị	AC	AC								
Xác định: - Kích thước mẫu (n) - Giá trị trung bình ($\bar{x}$) - Độ lệch chuẩn không hiệu chỉnh ($\hat{s}_x$)  Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh (s_x)	Shift 1 3 = Shift 2 1 = Shift 2 2 = Shift 2 3 =	Shift 1 5 1 = Shift 1 5 2 = Shift 1 5 3 = Shift 1 5 4 =								

II. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG



TRA VINH UNIVERSITY

1. Ước lượng điểm
2. Ước lượng khoảng tin cậy (KTC)

II. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG



1. Ước lượng điểm

Bài toán ước lượng điểm: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là $f(x, \theta)$; θ là tham số chưa biết của hàm mật độ, ta cần đi tìm θ . Xét mẫu ngẫu nhiên cỡ n : $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ được lấy từ X .

Một thống kê $\hat{\Theta} = h(X_1, \dots, X_n)$ gọi là một ước lượng điểm của θ .

Bài toán đi tìm $\hat{\Theta}$ gọi là bài toán ước lượng điểm. Và giá trị $\hat{\Theta} = \hat{\theta}$ là một ước lượng điểm cụ thể cho θ .



II. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG



1. Ước lượng điểm

❖ Ví dụ:

- Xét X là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
- Thì hai tham số cần tìm ở đây là $\Theta = (\theta_1, \theta_2) = (\mu, \sigma^2)$
- Hai ước lượng cho μ và σ^2 là:

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$



II. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG



2. Ước lượng khoảng tin cậy (KTC)

- ❖ Giả sử θ là tham số chưa biết của biến ngẫu nhiên X . Dựa vào mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ cần tìm hai đại lượng $\theta_1(X_1, \dots, X_n)$ và $\theta_2(X_1, \dots, X_n)$ sao cho $P(\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2) = \gamma$ (*)
- ❖ Với γ đủ lớn cho trước, thường $\gamma=95\%$ hoặc 99% . Xác suất γ gọi là Độ tin cậy (ĐTC) của ước lượng. Khoảng $[\theta_1, \theta_2]$ gọi là khoảng tin cậy của ước lượng.
- ❖ Ý nghĩa của (*):

Có $\gamma 100\%$ số lần lấy cỡ mẫu n thì $\theta \in [\theta_1, \theta_2]$.

Có $(1 - \gamma) 100\%$ số lần lấy cỡ mẫu n thì $\theta \notin [\theta_1, \theta_2]$.



III. ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH



❖ Cỡ mẫu $n \geq 30$

- Xét biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Cần tìm khoảng ước lượng cho trung bình μ với ĐTC $(1 - \alpha)$.
- Lấy mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- Đặt $Z = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{S}$
- Khi đó $Z \sim N(0,1)$.
- Khoảng ước lượng trung bình với ĐTC $(1 - \alpha)$:

$$(\bar{X} - \varepsilon; \bar{X} + \varepsilon) \quad \text{Với} \quad \varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$$



III. ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH



❖ **Cỡ mẫu $n \geq 30$**

✚ Ví dụ: Thu nhập của công nhân $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Thu nhập(trđ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	10	16	25	18	12

- a) Tìm khoảng ước lượng thu nhập trung bình với ĐTC 95%.
- b) Để bán kính ước lượng thu nhập trung bình không vượt quá 80 ngàn và ĐTC của ước lượng là 95% thì cần phải khảo sát ít nhất bao nhiêu công nhân?



III. ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH



a) Khoảng ước lượng thu nhập trung bình là :

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) \text{ với } \varepsilon = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Ta có: $n = 81$; $\bar{x} = 4,830$; $s = 0,493$

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0,05}{2} = 0,975$$

$$\Rightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1,960$$

$$\Rightarrow \varepsilon = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,960 \times \frac{0,493}{\sqrt{81}} = 0,107$$

$$\begin{aligned} (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) &= (4,830 - 0,107; 4,830 + 0,107) \\ &= (4,723; 4,937) \end{aligned}$$



III. ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH



❖ **Cỡ mẫu $n \geq 30$**

b) $\varepsilon \leq 80$ ngàn = 0,08 triệu đồng và $1 - \alpha = 95\%$

$$\varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n} = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\varepsilon}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n} \geq 1,96 \frac{0,493}{0,08} = 12,0785$$

$$\Leftrightarrow n \geq 145,89$$

Vậy cần phải khảo sát ít nhất là 146 công nhân



III. ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH



❖ Cỡ mẫu $n < 30$

- Xét biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Cần tìm khoảng ước lượng cho trung bình μ với ĐTC $(1 - \alpha)$.
- Lấy mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- Đặt
$$T = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{S}$$
- Khi đó $Z \sim t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}$ (phân phối Student, tra bảng phụ lục 4)
- Khoảng ước lượng trung bình với ĐTC $(1 - \alpha)$:

$$(\bar{X} - \varepsilon; \bar{X} + \varepsilon) \quad \text{Với} \quad \varepsilon = t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}}$$



III. ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH



❖ Ví dụ: Khảo sát chiều cao của 10 người (cm):

160, 165, 155, 162, 167, 146, 158, 170, 163, 154

Khoảng ước lượng trung bình với ĐTC $(1 - \alpha) = 95\%$:

$$(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) \text{ Với } \varepsilon = t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Ta có:

$$n = 10; \bar{x} = 160; s = 7,055; t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{9; 0,975} = 2,262$$

$$\Rightarrow \varepsilon = t_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,262 \times \frac{7,055}{\sqrt{10}} = 5,046$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon) &= (160 - 5,046; 160 + 5,046) \\ &= (154,954; 165,046)cm \end{aligned}$$



IV. ƯỚC LƯỢNG TỈ LỆ



- ❖ Giả sử p là tỉ lệ phần tử của tổng thể (có đặc điểm đang xem xét tỷ lệ). Cần tìm khoảng ước lượng cho p với ĐTC $(1 - \alpha)$.
- ❖ Lấy mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- ❖ Đặt $Z = \frac{(f - p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}$
- ❖ Z có phân phối chuẩn hóa, $Z \sim N(0,1)$.
- ❖ Khoảng ước lượng tỉ lệ p với ĐTC $(1 - \alpha)$:

$$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) \text{ với } \varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$$



IV. ƯỚC LƯỢNG TỈ LỆ



❖ Ví dụ: Thu nhập của công nhân $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Thu nhập(trđ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	10	16	25	18	12

Tìm khoảng ước lượng cho tỉ lệ công nhân có thu nhập từ 5 triệu đồng/ tháng trở lên, với ĐTC 95%.



IV. ƯỚC LƯỢNG TỈ LỆ



- ✚ Khoảng ước lượng tỉ lệ công nhân có thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở lên là :

$$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) \text{ với } \varepsilon = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$$

$$\text{Ta có: } n = 81; f = \frac{m}{n} = \frac{18+12}{81} = \frac{30}{81}$$

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0,05}{2} = 0,975$$
$$\Rightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1,960$$

$$\Rightarrow \varepsilon = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 1,960 \times \sqrt{\frac{\frac{30}{81}(1-\frac{30}{81})}{81}} = 0,105$$

$$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) = (\frac{30}{81} - 0,105; \frac{30}{81} + 0,105) = (0,265; 0,475)$$
$$= (26,5\%; 47,5\%)$$



V. ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI



❖ TH đã biết trung bình μ

- Xét biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Giả sử đã biết μ , cần tìm khoảng ước lượng cho phương sai σ^2 với ĐTC $(1 - \alpha)$.
- Lấy mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- Đặt $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2}$
- Khi đó χ^2 có phân phối chi bình phương, tra bảng phụ lục 5)
- Khoảng ước lượng phương sai với ĐTC $(1 - \alpha) : (\sigma_1^2; \sigma_2^2)$ với

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\chi_{n; 1-\frac{\alpha}{2}}^2}; \quad \sigma_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\chi_{n; \frac{\alpha}{2}}^2}$$



V. ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI



❖ Ví dụ: Thu nhập của công nhân $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Thu nhập(trđ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	10	16	25	18	11

Cho $\mu=4,8$, tìm khoảng ước lượng cho phương sai với ĐTC 95%.

✚ Khoảng ước lượng phương sai là $(\sigma_1^2; \sigma_2^2)$ với

$$\sigma_1^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\chi_{n; 1-\frac{\alpha}{2}}^2}; \quad \sigma_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\chi_{n; \frac{\alpha}{2}}^2}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 &= 10(4 - 4,8)^2 + 16(4,4 - 4,8)^2 + 25(4,8 - 4,8)^2 \\ &\quad + 18(5,2 - 4,8)^2 + 11(5,6 - 4,8)^2 = 18,88 \end{aligned}$$

$$\chi_{n; 1-\frac{\alpha}{2}}^2 = \chi_{80; 0,975}^2 = 106,629; \quad \chi_{n; \frac{\alpha}{2}}^2 = \chi_{80; 0,025}^2 = 57,153$$

$$\Rightarrow \sigma_1^2 = 0,177; \quad \sigma_2^2 = 0,330$$



V. ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI



❖ TH chưa biết trung bình μ

- Xét biến ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Cần tìm khoảng ước lượng cho phương sai σ^2 với ĐTC($1 - \alpha$).
- Lấy mẫu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- Đặt $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$
- Khi đó χ^2 có phân phối chi bình phương, tra bảng phụ lục 5.
- Khoảng ước lượng phương sai với ĐTC($1 - \alpha$): $(\sigma_1^2; \sigma_2^2)$ với

$$\sigma_1^2 = \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2}; \quad \sigma_2^2 = \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2}$$



V. ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI



✚ Ví dụ: Thu nhập của công nhân $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Thu nhập(trđ/tháng)	3,8 – 4,2	4,2 – 4,6	4,6 – 5,0	5,0 – 5,4	5,4 – 5,8
Số người	10	16	25	18	12

Tìm khoảng ước lượng cho phương sai với ĐTC 95%.



V. ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI



✚ Khoảng ước lượng phương sai của thu nhập là: $(\sigma_1^2; \sigma_2^2)$

$$\sigma_1^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2}; \quad \sigma_2^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2}$$

Ta có: $n = 81; s = 0,493$

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \begin{cases} 1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0,05}{2} = 0,975 \\ \frac{\alpha}{2} = \frac{0,05}{2} = 0,025 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2 = 106,629 \\ \chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2 = 57,153 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_1^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\chi_{n-1; 1-\frac{\alpha}{2}}^2} = \frac{80 \times 0,493^2}{106,629} = 0,182 \\ \sigma_2^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\chi_{n-1; \frac{\alpha}{2}}^2} = \frac{80 \times 0,493^2}{57,153} = 0,340 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\sigma_1^2; \sigma_2^2) = (0,182; 0,340)$$

